



AIAA 2205: 人工智能导论

戴恩艳

enyandai@hkust-gz.edu.cn

香港科技大学 (广州)

助理教授



戴恩艳

可信人工智能

图挖掘

AI4Soci

AI4科学

al Good ☒ 宾夕法尼亚州立大学博士学位

已发表 30 多篇论文，其中包括 **PAKDD 最佳论文**、**ICLR 口头报告**。

KDD、**NeurIPS**、**WWW**、**TKDE** 等等。

谷歌学术引用：约 2000 次，H 指数：18

爱好：



足球

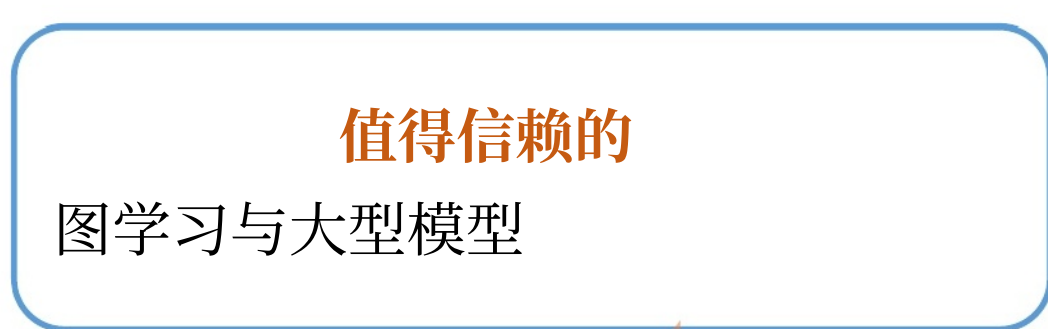
北伦敦是红色的！



德州扑克

全力以赴！

他们都需要值得信赖的人工智能。🤖



促进

要求

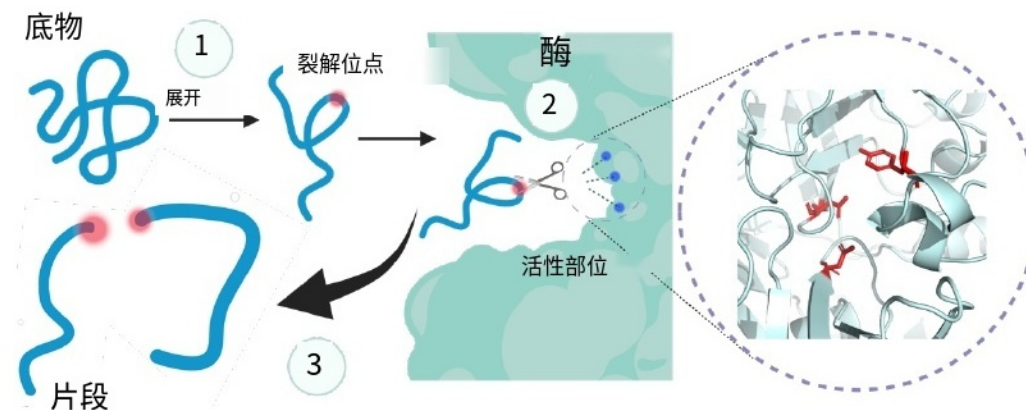


公平
隐私
稳健性
可解释性

人工智能助力社会公益：电力系统
科学：蛋白质分析
体育：足球分析
...

我们正在招聘

- 可解释的蛋白质建模



- 换行传球建议
- 目标趋势预测
- 战术建议

本课程大纲

1. 关于本课程的信息

2. 人工智能（AI）简介

预期学习成果

1. 展示对人工智能高级知识的理解。
2. 展示对人工智能应用的理解。
3. 认识到当前人工智能方法的局限性。
4. 运用编程和人工智能技能。
5. 培养对人工智能的广泛兴趣，并将这些知识与他们的主修专业领域相联系。
6. 以书面形式有效地进行沟通，传达科学知识以及现代技术的应用。

评分政策

- 个人作业 1 (30%)
- 个人作业 2 (30%)
- 期末小组项目 (40%)
 - 最多 5 名成员
 - 提交项目报告
 - 要求进行最终项目展示
- 迟交与重交政策：不允许

政策

- 使用大型语言模型（**LLMs**）和**智能体**来帮助您的学习过程/作业/项目：
 - 不禁止； **鼓励**
 - 必填：使用情况声明
 - 展示对大型语言模型（LLMs）和智能体的良好理解及使用技能清晰且全面
 - 作业/论文的评分将基于：
 - 作业/论文本身
 - 声明部分
- 课上打断和提问
 - 欢迎
- 作弊与剽窃
 - 零容忍

例如（不限于）： 家庭作业、数据或对使用语言模型的虚假声明

办公时间

讲师

名字	电子邮件	办公室	办公时间
戴恩艳	enyandai@hkust-gz.edu.cn	E4-407	周二下午 3:30 至 4:30

助教微信群

群聊: AIAA2205

助教

名字	电子邮件	办公时间
曹林晓	lcao950@connect.hkust-gz.edu.cn	周三下午 6 点至 7 点
嘉华路	jiahualu@hkust-gz.edu.cn	周二下午 6 点至 7 点

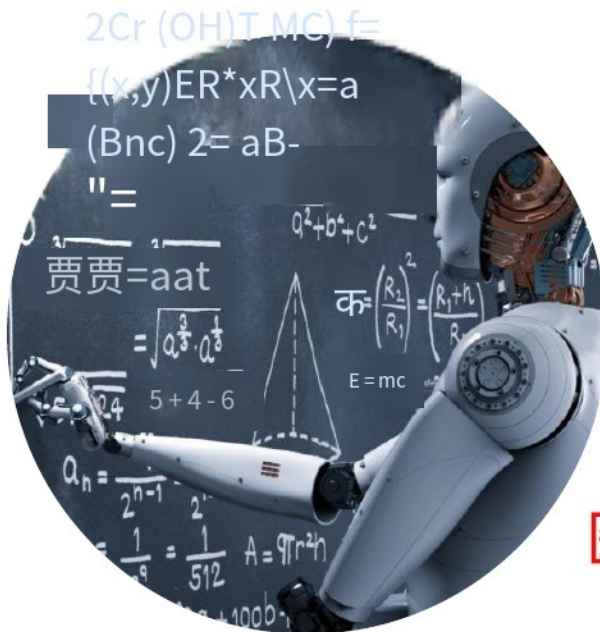


该二维码7天内(9月8日前)有效, 重新进入将更新

自我
开车



基地教学



医疗AI



面对侦察

计算机视觉的AI

音频AI



AI改变世界!

具身人工智能

香港科技大学广州 bilibili



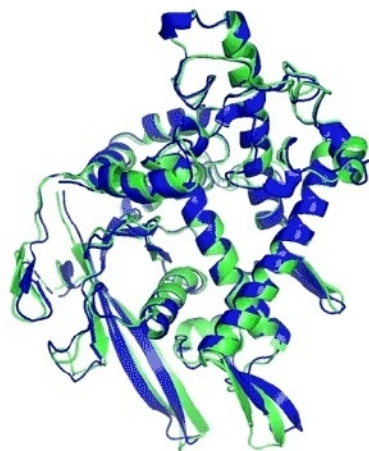
香港科技大学（广州）



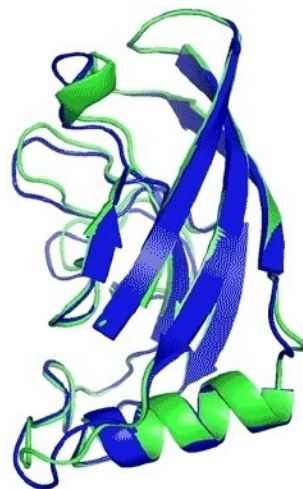
自动驾驶



药物设计的人工智能



T1037 / 6 vr4
90.7 GDT
(RNA聚合酶结构域)



T1049 / 6y4f
93.0 GDT
(adhesin提示)

■ 实验结果
■ 计算预测

AlphaFold的结果



LLM 参加中国的高考：

模型	语文	数学	英语	物理	化学	生物	历史	地理	思想政治	理科总分	文科总分
InternLM2-20B-WQX	112	74	138.5	39	48	57	82	58	67	468.5	531.5
GPT-4o	111.5	73	141.5	36	40	65	88	59	58	467	531
Qwen2-72B	124	68	139	42	44	48	85	70	60	465	546
Yi-1.5-34B	97	31	134.5	21	37	49	48	41	51	369.5	402.5
Qwen2-57B	99.5	58	126.5	7	6	51	73	4	62	348	423
GLM-4-9B	86	48	97	18	27	67	80	62	48	343	421
Mixtral 8x22B	77.5	21	116.5	25	35	46	54	56	38	321	363
GLM-4-9B	86	48	97	18	27	67	80	62	48	343	421
Mixtral 8x22B	77.5	21	116.5	25	35	46	54	56	38	321	363

AIGC：迪迦渣渣辉



假设你的团队有 100 亿元人民币， 你会开发什么样的人工智能？

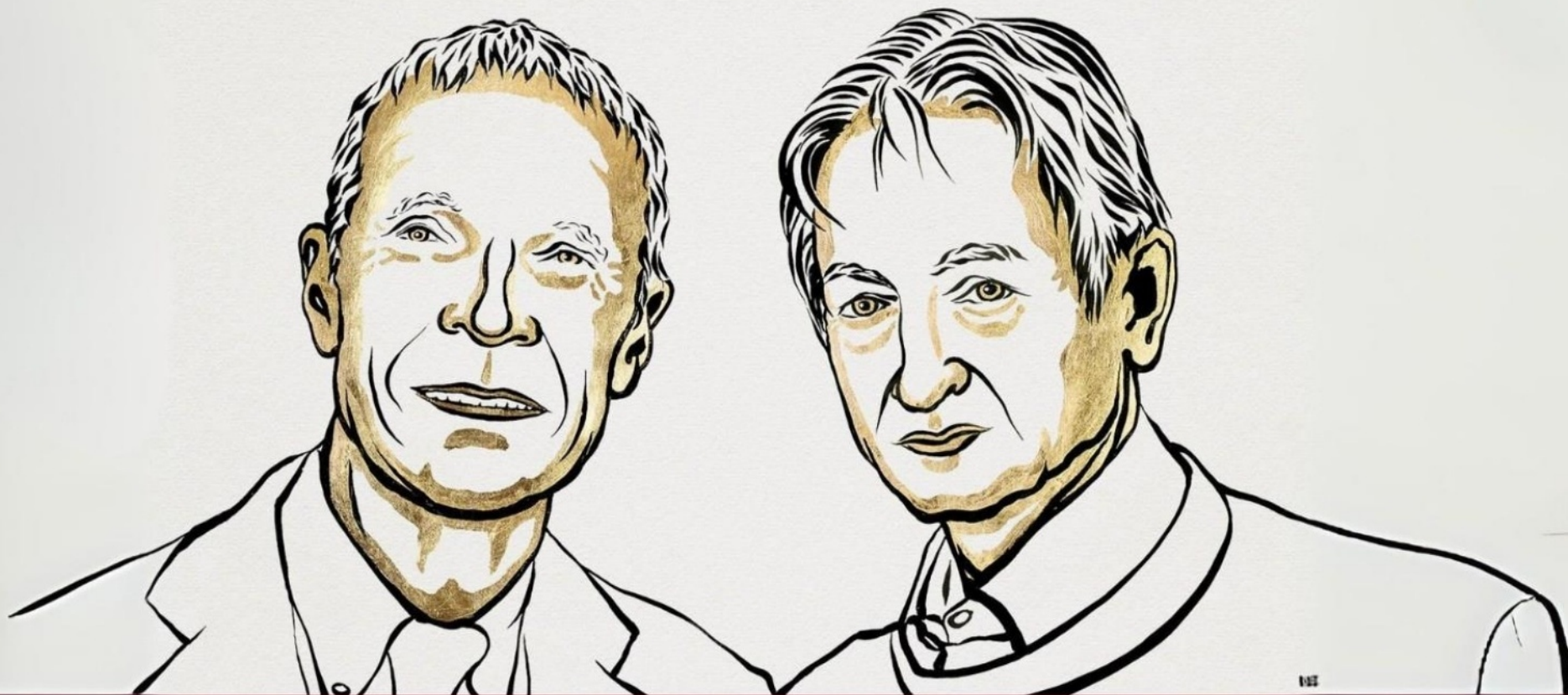
- 与小组讨论
- 通过扫码填写简短答案



本周概要

1. 关于本课程的信息
2. 人工智能简介 (AD

2024年诺贝尔物理学奖



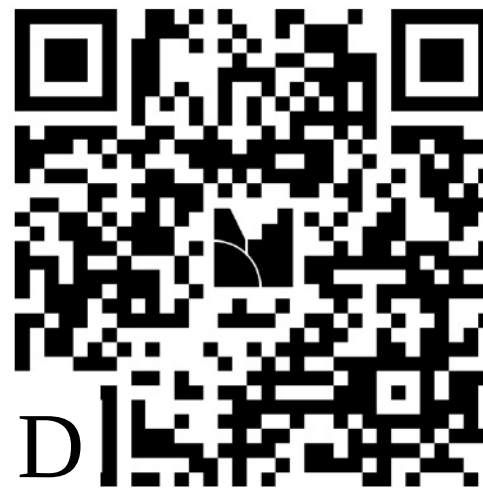
John J. Hopfield

Geoffrey E. Hinton

为使机器学习成为可能的基础性发现和发明
利用人工神经网络

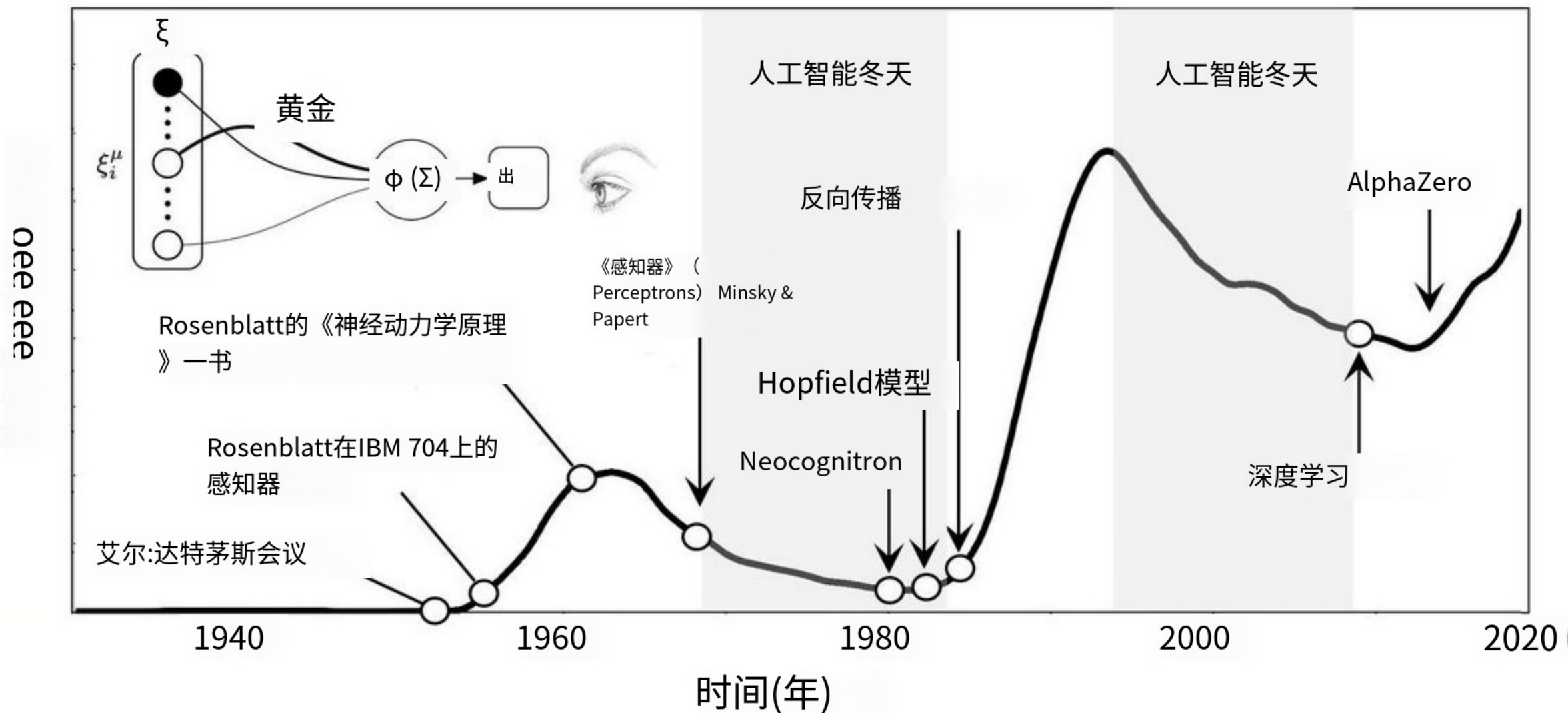
请猜猜人工神经网络最早是在什么时候被提出的？

- 20 世纪 40 年代
- B. 20 世纪 60 年代
- C. 20 世纪 80 年代
- D. 21 世纪初



扫码作答

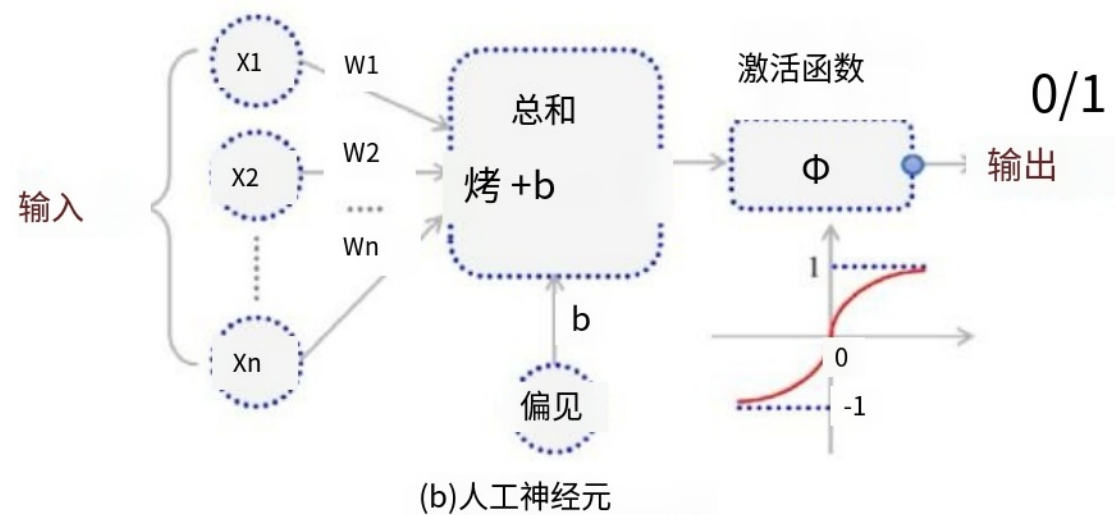
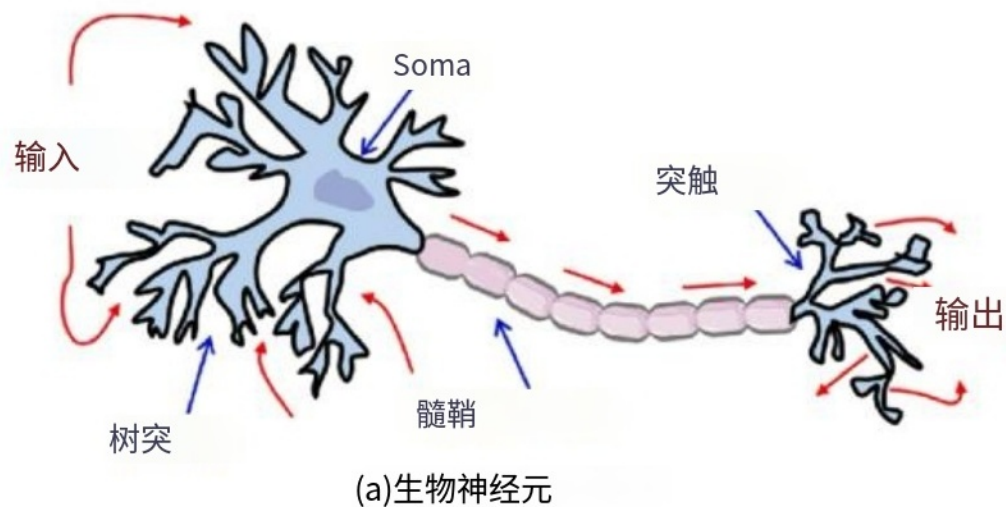
人工神经网络的发展



感知器

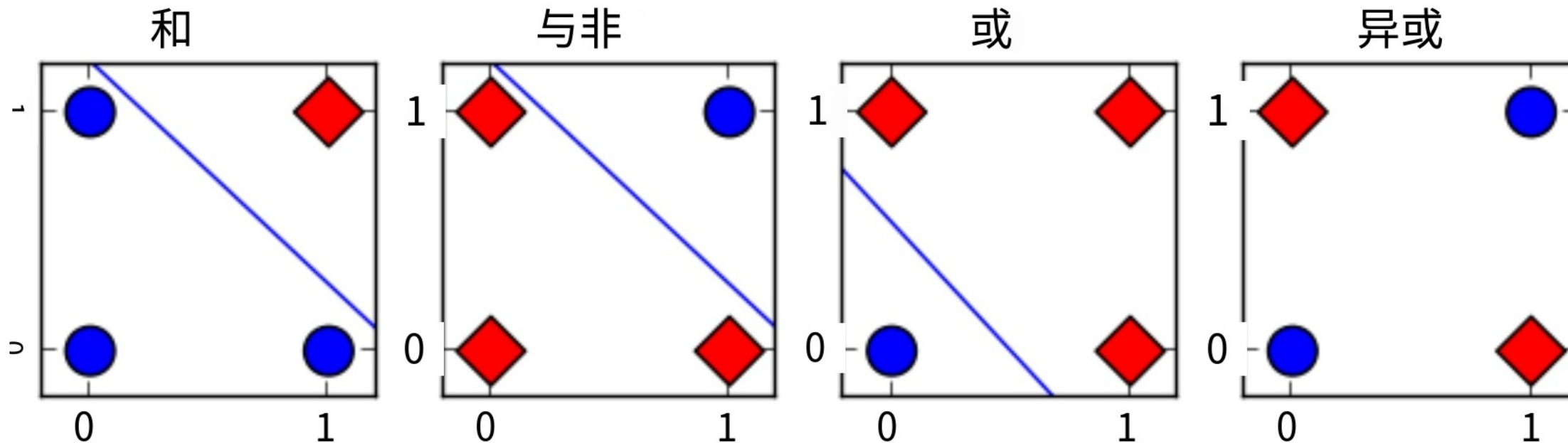
受人类神经网络启发，感知机于 1943 年至 1958 年间得以发展。

感知机引发了人们对人工神经网络潜力的广泛热情。



1圣安冬节

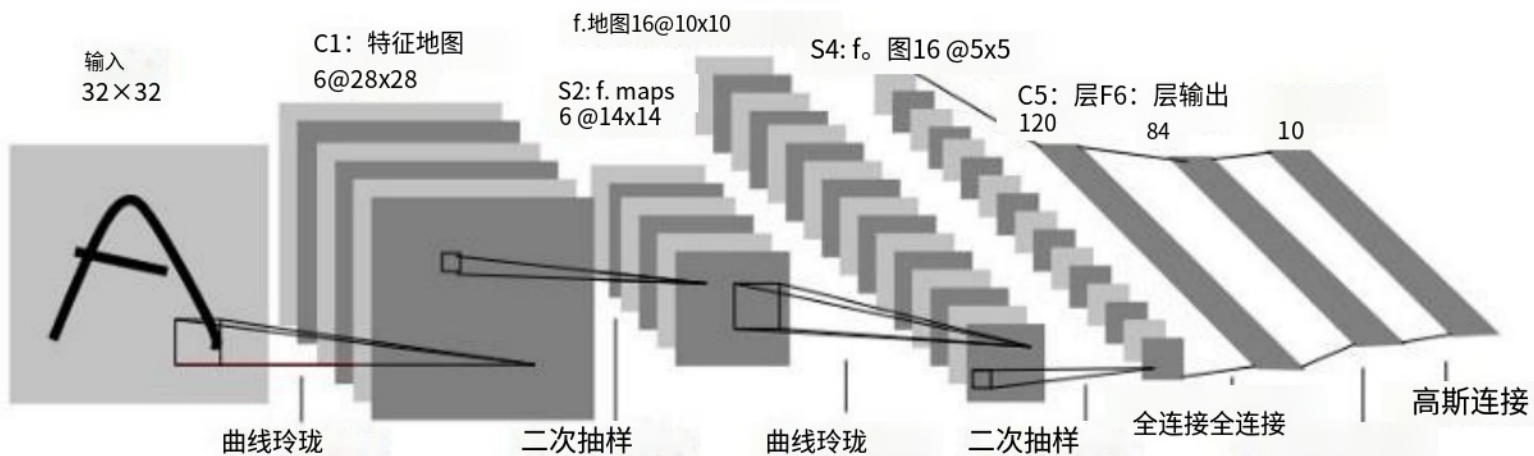
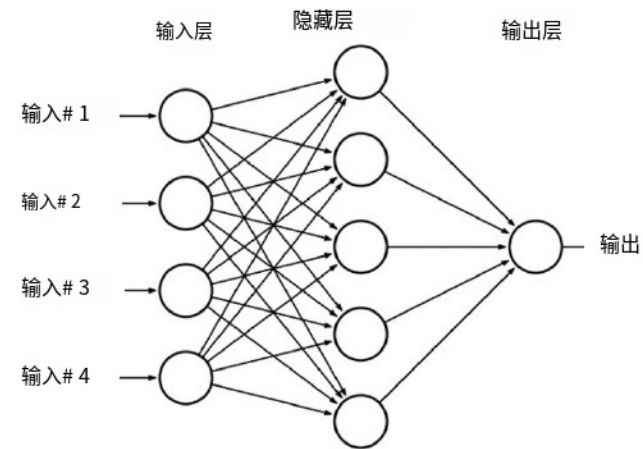
- 马文·明斯基 (Marvin Minsky) 和西摩·派珀特 (Seymour Papert) 于1969年出版了《感知机》(Perceptrons) 一书。
- 单层感知机无法解决非线性问题 (异或问题)
 - 导致资金削减和人工神经网络研究的衰退。



基于多层感知器的复兴

20 世纪 80 年代至 90 年代:

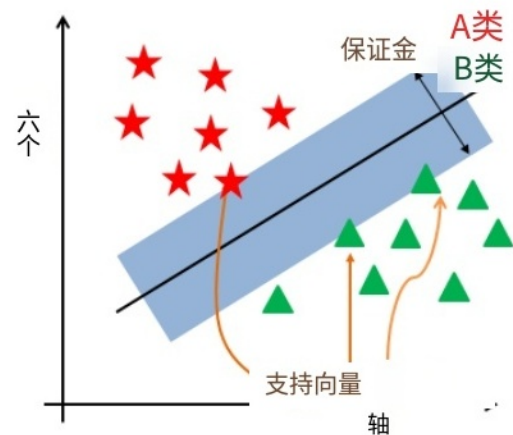
- 添加一个隐藏层来解决异或问题
- 辛顿提出了反向传播算法来优化多层感知机。
- 杨立昆开发了用于自动取款机的手写数字识别技术



2nd ANN Winter

20 世纪 90 年代末期

- 支持向量机 (SVM) 的兴起



- 计算资源的限制



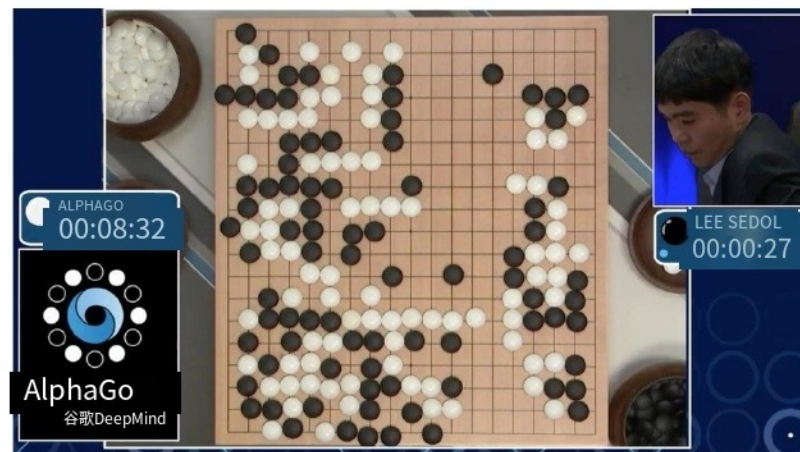
深度学习

2006 年：深度网络的逐层预训练（辛顿等人）

2012 年：AlexNet 在 ImageNet 上取得巨大突破



2016 年：AlphaGo 运用深度强化学习，在围棋比赛中击败世界冠军李世石



点图灵

奖

2019

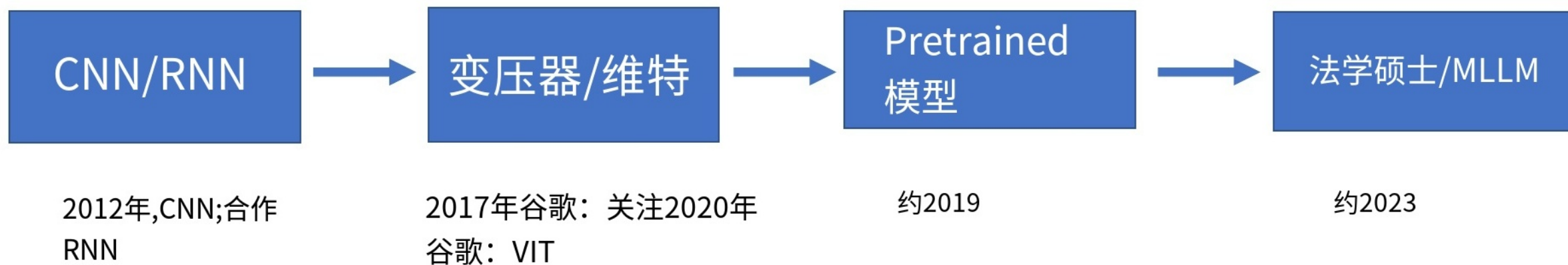
acm

Yoshua bengio,
Geoffrey e. hinton和
yann lecun

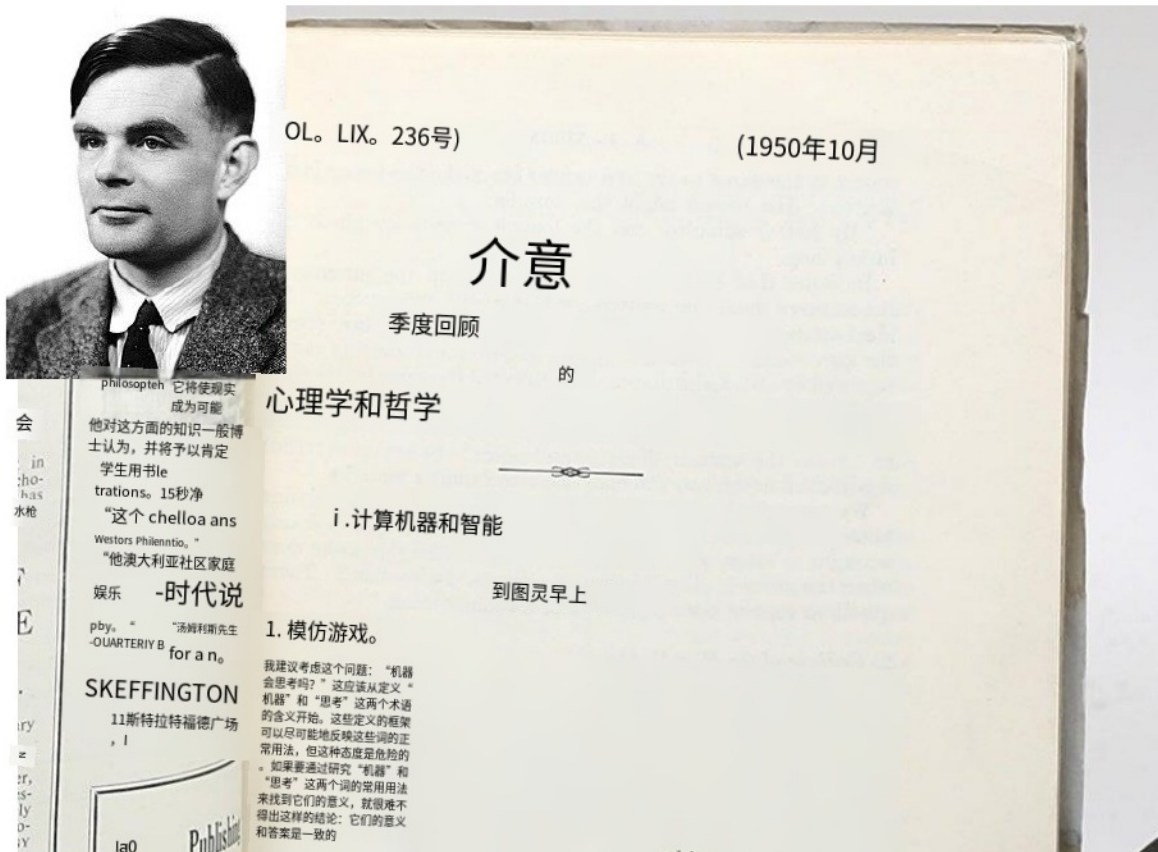
概念和工程上的突破，使深度神经网络成为关键的

计算组件

近期发展历史



图灵测试



艾伦·图灵（1912 - 1954）

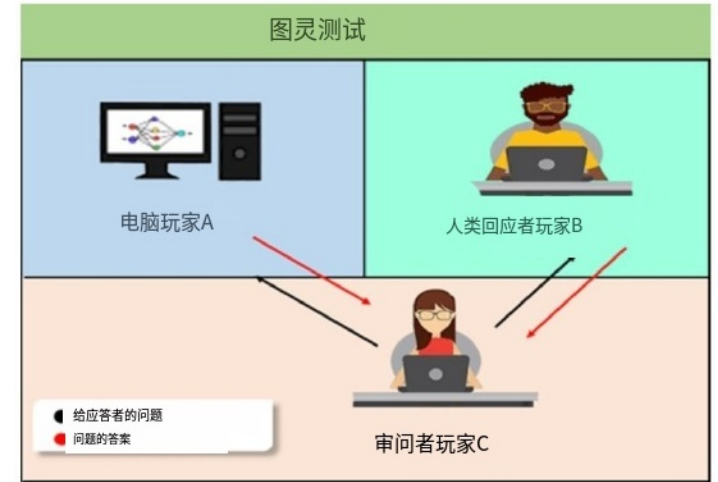
- 图灵问道：机器能思考吗？
- 图灵测试提案

图灵测试是如何运作的？

“机器能思考吗？”图灵没有去争论哲学问题，而是说：如果一台机器的行为与人类无异，我们就应认为它是智能的。

1. 设置：

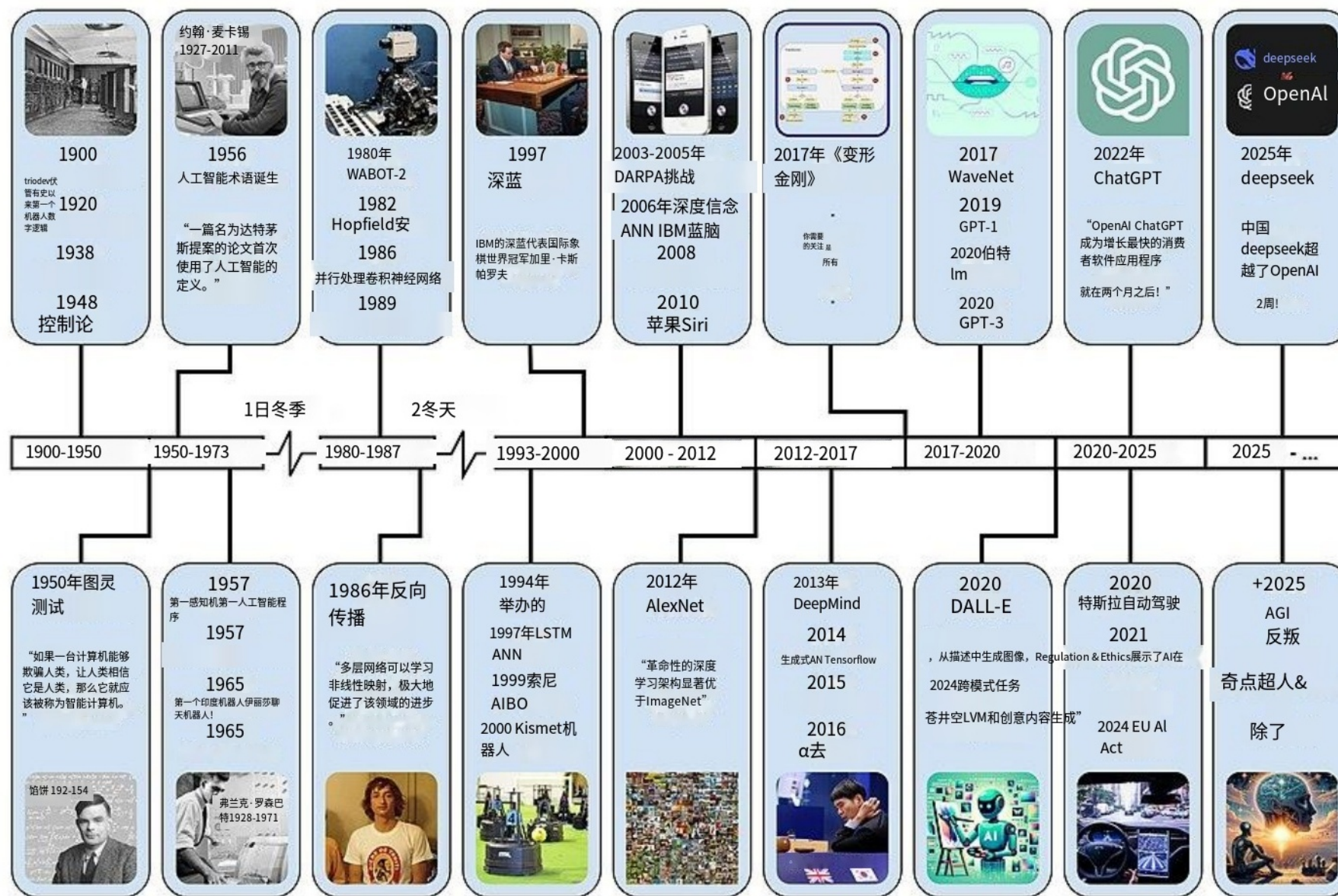
1. 一名人类审讯员通过文字与两个隐藏的实体进行交谈：
 - 一个人
 - 一台机器（人工智能）
1. 所有交流仅限文字（不包含语音或视觉提示）。



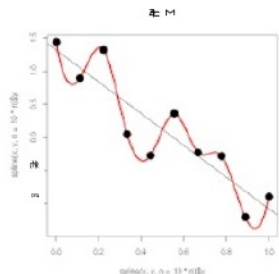
2. 目标：

1. 审讯者向两个实体提问。
2. 如果审讯者在五分钟内无法可靠地区分机器和人类（例如，准确率低于 50%），则机器通过测试。

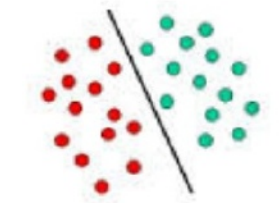
人工智能历史概要



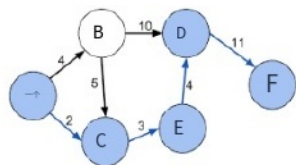
早期关于人工智能的想法



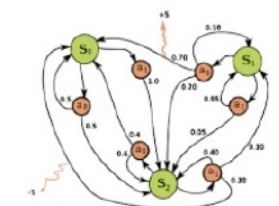
1801: 线性回归 (高斯、勒让德)



1936 年: 线性分类 (费希尔)

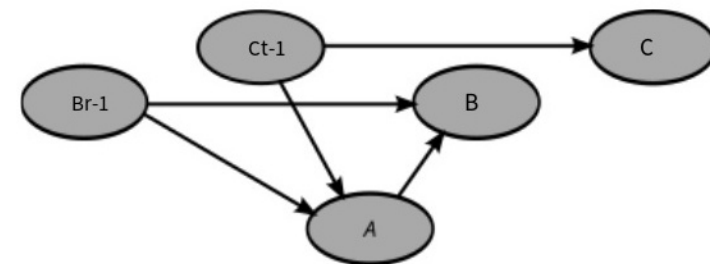


1956 年: 用于最短路径的统一成本搜索 (迪杰斯特拉算法)

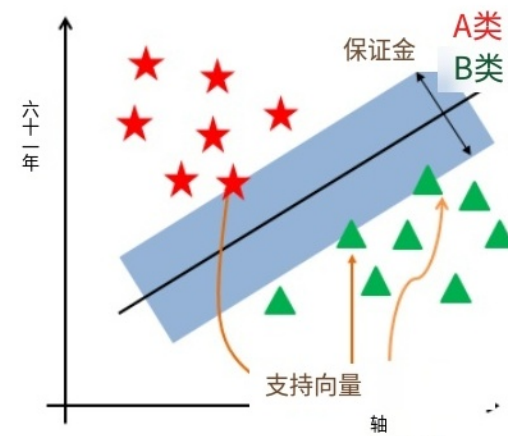


统计机器学习

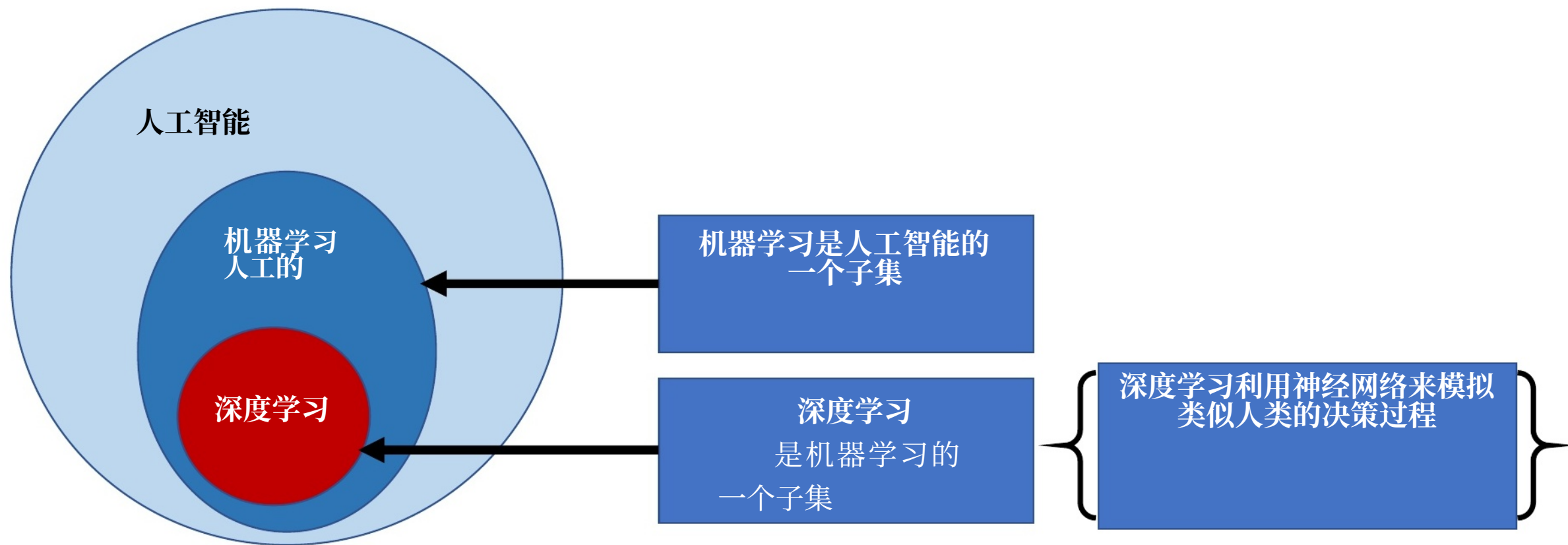
- 1985 年：贝叶斯网络（佩尔）



- 1995 年：支持向量机（科特斯/瓦普尼克）

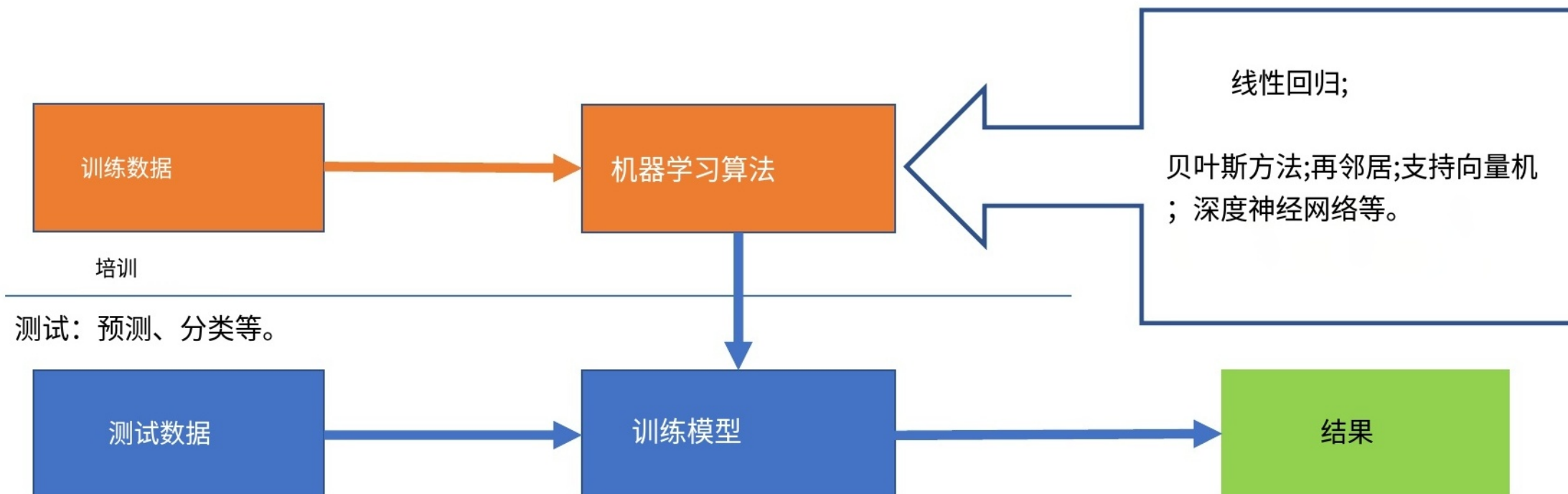


人工智能的子集



什么是机器学习?

- 一种**无需明确编程**即可赋予计算机学习能力的人工智能类型。
- 可以使用多种方法根据数据进行预测。



机器学习方法？

- 监督学习：使用有**标签**的训练集进行学习

- 示例 1：带有已标注电子邮件训练集的电子邮件垃圾邮件检测器

- 示例 2：根据告知模型这是良性肿瘤还是癌症的标签对肿瘤进行分类
良性肿瘤或癌症的训练阶段

- 无监督学习：在**未标记**的数据集中发现模式

- 根据医学影像对相似疾病进行聚类

- 半监督学习：介于监督学习与无监督学习之间

- 强化学习：基于反馈或奖励的学习

- 通过输赢来学习下棋

